



《网络安全》课程期末真题汇编



编纂人：刘鼎琨、郑慧琳

2026-6-1

2025-2026 第二学期 《网络安全》期中测验试题

1. 在 RSA 算法中, 选择 $p = 13, q = 61, e = 37$

- (1) 计算其私钥;
- (2) 明文 $m_1 = 7$, 试求 m_1 对应的密文 c_1 ;
- (3) 密文 $c_2 = 25$, 试求 c_2 对应的明文 m_2 。

【答案】

1. 计算私钥 d :

- $n = p \times q = 13 \times 61 = 793$
- $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 12 \times 60 = 720$
- 解 $e \times d \equiv 1(\bmod \varphi(n))$, 即 $37d \equiv 1(\bmod 720)$, 得 $d = 253$

2. 明文 $m_1 = 7$, 求密文 c_1 :

- $c_1 = m_1^e \bmod n = 7^{37} \bmod 793 = 384$

3. 密文 $c_2 = 25$, 求明文 m_2 :

- $m_2 = c_2^d \bmod n = 25^{253} \bmod 793 = 545$

因此, 私钥为 253, 密文 $c_1 = 384$, 明文 $m_2 = 545$ 。

2. 在 ElGamal 数字签名方案中, 选择素数 p , g 为素数模 p 的原根,

$$y = g^x \bmod p$$

y, g, p 为公开密钥, x 为私钥。对于消息 m , 选择随机数 k , 计算

$$r = g^k \bmod p, \quad s = (m - x \cdot r) \cdot k^{-1} \bmod (p - 1)$$

签名结果为: (m, r, s) 。

验证过程如下: $y^r \cdot r^s \bmod p = g^{xr} \cdot g^{ks} \bmod p = g^m \bmod p$

该签名算法忌讳随机数 k 的重复使用, 会暴露私钥 x 。

已知 $p = 23, g = 5, y = 11, x$ 未知, 且该用户的两个签名信息:

$$(m_1, r, s_1) = (6, 10, 16)$$

$$(m_2, r, s_2) = (12, 10, 18)$$

试求该用户的私钥 x 。

【答案】

从第一个签名得:

$$10x + 16k \equiv 6(\bmod 22)$$

从第二个签名得:

$$10x + 18k \equiv 12(\bmod 22)$$

由 $r = g^k \bmod p$:

$$10 = 5^k \bmod 23$$

解方程: (3) - (2) 得:

$$(10x + 18k) - (10x + 16k) = 2k \equiv 12 - 6 = 6(\bmod 22)$$

即 $2k \equiv 6(\bmod 22)$ 。

两边除以 2:

$$k \equiv 3(\bmod 11)$$

所以 k 可能为 3, 14, 25, ... 但 k 需满足:

(1) $10 = 5^k \bmod 23$

(2) 与 22 互质的数

检查: $5^3 = 125 \equiv 125 - 5 \times 23 = 125 - 115 = 10 \pmod{23}$, 然而 $5^{14} \bmod 23 = 13$ 。因此 $k = 3$ 。

将 $k = 3$ 代入: $10x + 16 \times 3 = 10x + 48 \equiv 6 \pmod{22}$

得到 $10x \equiv 2 \pmod{22}$ 。解得 $x \equiv 9 \pmod{11}$, 即 $x = 9$ 或 20。

用 $y = 5^x \bmod 23 = 11$ 验证: $5^9 \equiv 11$ (正确), $5^{20} \equiv 12$ (错误)。所以 $x = 9$ 。

2025-2026 第一学期 《网络空间安全》期末试题

1. (10 分) 已知 Hill 密码下面的加密方程组, 求:

加密方程组:

$$\begin{cases} Y_1 = 4X_1 + 7X_2 \pmod{31} & \textcircled{1} \\ Y_2 = 5X_1 + 11X_2 \pmod{31} & \textcircled{2} \end{cases}$$

(1) 解密方程组 (5 分);

(2) 解密密文 (24, 16) (5 分)。

【答案】

(1) 解密方程组

加密过程可表示为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \pmod{31}$$

记加密矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$ 。解密需要求 A 在模 31 下的逆矩阵 A^{-1} , 使得:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} \pmod{31}$$

首先计算行列式:

$$\det(A) = 4 \times 11 - 7 \times 5 = 44 - 35 = 9 \pmod{31}$$

9 在模 31 下的逆元满足 $9 \times k \equiv 1 \pmod{31}$ 。由于 $9 \times 7 = 63 \equiv 1 \pmod{31}$, 故逆元为 7。

逆矩阵公式为:

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \times \begin{pmatrix} 11 & -7 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} = 7 \times \begin{pmatrix} 11 & -7 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} \pmod{31}$$

因此:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 13 \\ 27 & 28 \end{pmatrix}$$

解密方程组为:

$$\begin{cases} X_1 = 15Y_1 + 13Y_2 \pmod{31} \\ X_2 = 27Y_1 + 28Y_2 \pmod{31} \end{cases}$$

(2) 解密密文 (24, 16)

将 $Y_1 = 24$, $Y_2 = 16$ 代入解密方程组:

解密密文得到明文为:

$$(10, 11)$$

2. (15 分) 已知超递增背包序列为 {2, 3, 6, 13, 29, 61}, 对应的一般背包为其中每一个数都乘以 17 后对 157 求余, 试求:

- (1) 该背包的一般背包序列 (公钥) (5 分);
- (2) 求出消息 110011 010110 用这个一般背包序列加密的密文 (5 分);
- (3) 写出问题 (2) 中密文的详细的解密过程 (5 分)。

【答案】

(1) 一般背包序列 (公钥)

超递增序列: $a = [2, 3, 6, 13, 29, 61]$

模数 $m = 157$, 乘数 $r = 17$

公钥 $b_i = a_i \times r \bmod m$:

$$\begin{aligned} 2 \times 17 &= 34 \equiv 34 \\ 3 \times 17 &= 51 \equiv 51 \\ 6 \times 17 &= 102 \equiv 102 \\ 13 \times 17 &= 221 \equiv 221 - 157 = 64 \\ 29 \times 17 &= 493 \equiv 493 - 3 \times 157 = 493 - 471 = 22 \\ 61 \times 17 &= 1037 \equiv 1037 - 6 \times 157 = 1037 - 942 = 95 \end{aligned}$$

因此公钥为:

$$\{34, 51, 102, 64, 22, 95\}$$

(2) 用公钥加密消息

- 第一组 110011:

比特: 1, 1, 0, 0, 1, 1

对应公钥: 34, 51, 102, 64, 22, 95

密文 $c_1 = 34 + 51 + 0 + 0 + 22 + 95 = 202$

- 第二组 010110:

比特: 0, 1, 0, 1, 1, 0

对应公钥: 34, 51, 102, 64, 22, 95

密文 $c_2 = 0 + 51 + 0 + 64 + 22 + 0 = 137$

因此密文为:

$$[202 \quad 137]$$

(3) 密文的解密过程

私钥: 超递增序列 $a = [2, 3, 6, 13, 29, 61]$, 模数 $m = 157$, 乘数 $r = 17$ 。

先求 r 模 m 的逆元 r^{-1} 。

$$17^{-1} \equiv 37 \pmod{157}$$

解密第一个密文 $c_1 = 202$:

$$S = 202 \times 37 = 7474 \equiv 7474 - 47 \times 157 = 7474 - 7379 = 95 \pmod{157}$$

$[1, 1, 0, 0, 1, 1] \rightarrow$ 即消息 110011。

解密第二个密文 $c_2 = 137$:

$$S = 137 \times 37 = 5069 \equiv 5069 - 32 \times 157 = 5069 - 5024 = 45 \pmod{157}$$

$[0, 1, 0, 1, 1, 0] \rightarrow$ 即消息 010110。

解密成功, 得到原消息 110011 010110。

3. (10 分) 设 DES 密码中的初始密钥是 $K = (133457799BBCDFF1)$, 求 DES 加密算法中第 1 轮加密过程中所使用的子密钥 (以二进制表示) ?

【答案】

初始密钥 $K = 133457799BBCDFF1$ (十六进制), 共 64 位。首先将其转换为二进制, 然后进行 PC-1 置换得到 56 位密钥, 再分为左右 28 位, 分别循环左移 1 位, 最后经过 PC-2 置换得到 48 位子密钥。

1. 将十六进制密钥转换为二进制

$K = 13\ 34\ 57\ 79\ 9B\ BC\ DF\ F1$

64 位密钥 (位 1 为最高位):

位 1-8: 00010011

位 9-16: 00110100

位 17-24: 01010111

位 25-32: 01111001

位 33-40: 10011011

位 41-48: 10111100

位 49-56: 11011111

位 57-64: 11110001

2. PC-1 置换 (56 位)

$C0 = 1111000011001100101010101111$

$D0 = 0101010101100110011110001111$

(具体提取过程略)

3. 循环左移 (第 1 轮左移 1 位)

$C1 = C0$ 循环左移 1 位 $= 1110000110011001010101011111$

$D1 = D0$ 循环左移 1 位 $= 1010101011001100111100011110$

合并为 56 位: $C1 \parallel D1$

4. PC-2 置换 (48 位子密钥)

按表提取, 得到 48 位子密钥:

000110 110000 001011 101111 111111 000111 000001 110010

即二进制串:

000110110000001011101111111111000111000001110010

4. (10 分) 假设椭圆曲线 $y^2 = x^3 + x + 6 \pmod{11}$ 上的两点 $P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2)$ 之和为 $P_3 = (x_3, y_3) = P + Q \neq O$ 的计算公式为

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = (x_1 - x_3)\lambda - y_1$$

其中

(a) $x_1 \neq x_2$ 时, $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$,

(b) $x_1 = x_2$, 且 $Q \neq -P$ 时, $\lambda = \frac{3x_1^2 + 1}{2y_1}$

若 $P = (7, 9)$, 试求

(1) $2P$ (5 分);

(2) $3P$ (5 分)。

【答案】

(1) 2P

计算 $2P = P + P$, 此时 $x_1 = x_2 = 7, y_1 = y_2 = 9$, 使用公式 (b):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + 1}{2y_1} \pmod{11}$$

先计算 $x_1^2 = 49 \equiv 5 \pmod{11}$, 则 $3x_1^2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$ 。

$2y_1 = 18 \equiv 7 \pmod{11}$ 。

求 7 在模 11 下的逆元: $7 \times 8 = 56 \equiv 1$, 故 $7^{-1} = 8$ 。

所以 $\lambda = 5 \times 8 = 40 \equiv 7 \pmod{11}$ 。

$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 7^2 - 7 - 7 = 49 - 14 = 35 \equiv 2 \pmod{11}$

$y_3 = (x_1 - x_3)\lambda - y_1 = (7 - 2) \times 7 - 9 = 5 \times 7 - 9 = 35 - 9 = 26 \equiv 4 \pmod{11}$

因此 $2P = (2, 4)$ 。

(2) 3P

$3P = 2P + P = (2, 4) + (7, 9)$, 此时 $x_1 = 2, y_1 = 4, x_2 = 7, y_2 = 9$, 且 $x_1 \neq x_2$, 使用公式 (a):

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9 - 4}{7 - 2} = \frac{5}{5} = 1 \pmod{11}$$

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 1 - 2 - 7 = -8 \equiv 3 \pmod{11}$$

$$y_3 = (x_1 - x_3)\lambda - y_1 = (2 - 3) \times 1 - 4 = (-1) - 4 = -5 \equiv 6 \pmod{11}$$

因此 $3P = (3, 6)$ 。

5. (20 分) 因为计算机数据自身的特殊性以及不同场合对于数据加密速度及效率的不同需求, 在采用分组对称密码进行数据加密时往往要选择相应的工作模式:

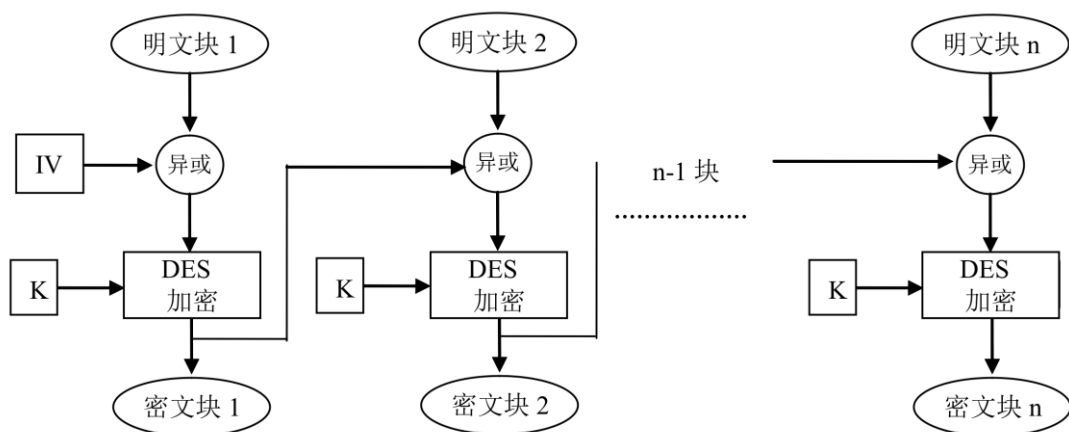
(1) 以 DES 为例, 画出分组密码的密码分组链接 (CBC) 模式的加密解密示意图 (5 分);

(2) 假设加密时明文一个比特错误, 对密文造成什么影响, 对接收方解密会造成什么影响 (5 分)?

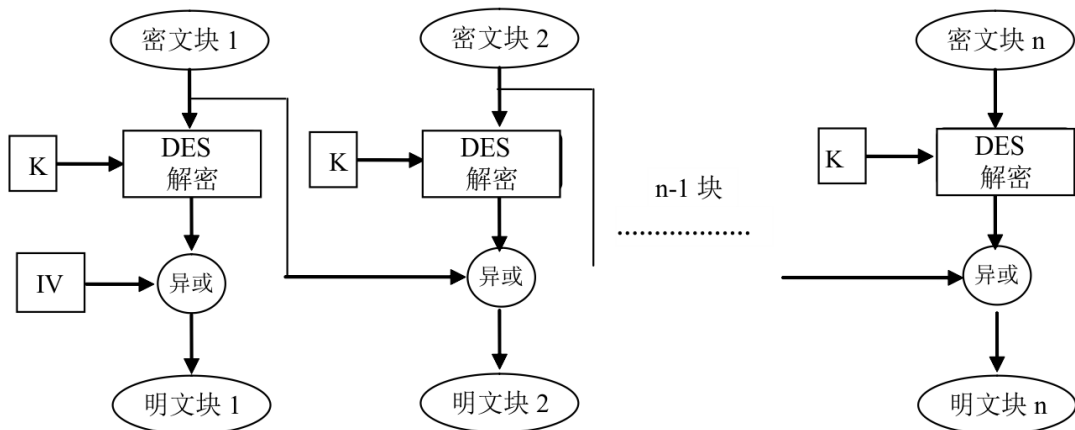
(3) 参考 CBC 模式, 给出一种基于 DES 实现消息/数据鉴别码 MAC 的方案 (10 分)。

【答案】

(1) ① DES 分组密码 CBC 模式的加密示意图如下 (3 分):



② DES 分组密码 CBC 模式的解密示意图如下（3 分）：



（2）加密时明文的一个比特错误，会导致该组加密密文发生变化，然后这个错误反馈值会作为下一次 IDEA 加密的输入值，再经过 IDEA 加密变换。会导致后面的密文都受到影响。对于接收方来说，加密明文的一个比特错误，只会影响对应明文块所产生的密文的正常解密，其他数据块可以正常准确地解密。

（3）CBC-MAC 是一种利用 CBC 模式构造消息认证码的经典方法。具体方案如下：

1. 预处理：

将待认证的消息 M 分成若干个 64 位分组 $M_1, M_2, \dots, M_n$ （若最后一组不足 64 位，则需填充至 64 位，常用填充方式如 PKCS#7，即填充字节值为填充长度）。

2. 初始化：

设置初始向量 $IV = 0$ （全 0）。

3. CBC 模式加密：

使用 DES 加密（密钥 K ），按 CBC 模式处理所有消息分组：

$$H_0 = IV = 0$$

$$H_i = E_K(M_i \oplus H_{i-1}) \text{ for } i = 1, 2, \dots, n$$

其中 E_K 表示 DES 加密， H_i 为每个分组加密后的中间结果。

4. 输出 MAC：

最终密文分组 H_n 即为消息 M 的消息鉴别码，即 $MAC = H_n$ （通常截取前若干字节，如 32 位，但标准 CBC-MAC 取全部 64 位）。

6. (25 分) 设 $n = 13, g = 3$, 甲方随机数 $x = 2$, 乙方随机数 $y = 4$:

- (1) 写出甲乙双方用 Diffie-Hellman 算法约定密钥的过程 (5 分);
- (2) 评价 Diffie-Hellman 算法的安全性, 并给出改进建议 (10 分)。
- (3) 将此密钥协商过程扩展设计为一个三方密钥协商协议 (10 分);

【答案】

(1) Diffie-Hellman 密钥交换过程

给定素数 $p = 13$, 本原根 $g = 3$ 。

- 甲方选取私有随机数 $x = 2$, 计算公开值 $A = g^x \bmod p = 3^2 \bmod 13 = 9$, 将 A 发送给乙方。
- 乙方选取私有随机数 $y = 4$, 计算公开值 $B = g^y \bmod p = 3^4 \bmod 13 = 81 \bmod 13 = 3$, 将 B 发送给甲方。
- 甲方收到 B 后, 计算共享密钥 $K = B^x \bmod p = 3^2 \bmod 13 = 9$ 。
- 乙方收到 A 后, 计算共享密钥 $K = A^y \bmod p = 9^4 \bmod 13$ 。
计算 $9^2 = 81 \equiv 3 \pmod{13}$, $9^4 = (9^2)^2 \equiv 3^2 = 9 \pmod{13}$ 。
双方得到相同密钥 $K = 9$ 。

(2) 安全性评价与改进建议

安全性评价:

Diffie-Hellman 密钥交换的安全性基于离散对数问题 (DLP) 的难解性。即给定大素数 p 、本原根 g 、以及 $g^x \bmod p$ 和 $g^y \bmod p$, 攻击者在计算上无法求出 x 或 y , 也就无法算出 $g^{xy} \bmod p$ 。然而该协议存在以下弱点:

- **缺乏身份认证**: 无法确认通信对方的身份, 容易遭受中间人攻击。攻击者可以分别与双方建立共享密钥, 然后窃听或篡改通信。
- **无法防止重放攻击**: 若攻击者截获并重放公开值, 可能导致密钥重复使用。
- **前向安全性不足**: 如果长期私钥泄露, 以前的会话密钥可能被恢复 (取决于具体实现)。

改进建议:

1. **认证的 Diffie-Hellman**: 结合数字签名或公钥证书, 对交换的参数进行签名。例如, 通信双方先使用自己的私钥对 g^x 和 g^y 签名, 接收方验证签名后再继续。
2. **使用临时密钥和哈希**: 引入临时随机数, 并对共享密钥进行哈希, 以增强安全性。
3. **采用安全增强协议**: 如 Station-to-Station (STS) 协议, 它结合了 Diffie-Hellman 与对称加密和数字签名, 能抵御中间人攻击。
4. **使用椭圆曲线 Diffie-Hellman (ECDH)**, 在相同安全强度下具有更小的密钥长度和更高的效率。

(3) 三方密钥协商协议设计

基于 Diffie-Hellman 思想, 设计一个三方 (A、B、C) 的密钥协商协议, 使三方最终获得相同的共享密钥 $K = g^{abc} \bmod p$ (p 为大素数, g 为本原根)。协议需要两轮通信:

第一轮 (广播公钥):

- A 选取随机数 a , 计算 g^a 并广播给 B、C。
- B 选取随机数 b , 计算 g^b 并广播给 A、C。
- C 选取随机数 c , 计算 g^c 并广播给 A、B。

第二轮（广播部分共享密钥）：

- A 收到 g^b 和 g^c ，计算 $g^{ab} = (g^b)^a$ 和 $g^{ac} = (g^c)^a$ ，然后选择发送 g^{ab} 给 C（或广播 g^{ab} 给所有，但为了安全，通常定向发送）。
- B 收到 g^a 和 g^c ，计算 $g^{bc} = (g^c)^b$ 和 $g^{ab} = (g^a)^b$ ，然后发送 g^{bc} 给 A。
- C 收到 g^a 和 g^b ，计算 $g^{ac} = (g^a)^c$ 和 $g^{bc} = (g^b)^c$ ，然后发送 g^{ca} 给 B。
（实际设计可简化：A 发送 g^{ab} 给 C，B 发送 g^{bc} 给 A，C 发送 g^{ca} 给 B，这样每个参与者恰好收到一个缺失的指数乘积。）

最终密钥计算：

- A 已知 a 和收到的 g^{bc} ，计算 $K = (g^{bc})^a = g^{abc}$ 。
- B 已知 b 和收到的 g^{ca} ，计算 $K = (g^{ca})^b = g^{abc}$ 。
- C 已知 c 和收到的 g^{ab} ，计算 $K = (g^{ab})^c = g^{abc}$ 。

三方得到相同的共享密钥 $K = g^{abc} \bmod p$ 。

该协议需要两轮通信，且每个参与者发送两条消息（第一轮一条，第二轮一条）。

若需抵御中间人攻击，同样应结合数字签名进行认证。

已知素数 $n = 11$ ，证明 $g = 2$ 是模 11 的原根。

方法一：穷举法（适合较小模数）

计算 $2^k \bmod 11$ ， $k = 1, 2, \dots, 10$ ：

- $2^1 = 2$
- $2^2 = 4$
- $2^3 = 8$
- $2^4 = 16 \equiv 5$
- $2^5 = 32 \equiv 10$
- $2^6 = 64 \equiv 9$ （因为 $64 - 55 = 9$ ）
- $2^7 = 128 \equiv 7$ （ $128 - 121 = 7$ ）
- $2^8 = 256 \equiv 3$ （ $256 - 253 = 3$ ）
- $2^9 = 512 \equiv 6$ （ $512 - 506 = 6$ ）
- $2^{10} = 1024 \equiv 1$ （ $1024 - 1023 = 1$ ）

得到的集合为 $\{2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1\}$ ，恰好是 1 到 10 的全体整数，无重复。因此 2 是模 11 的原根。

方法二：欧拉定理简化法

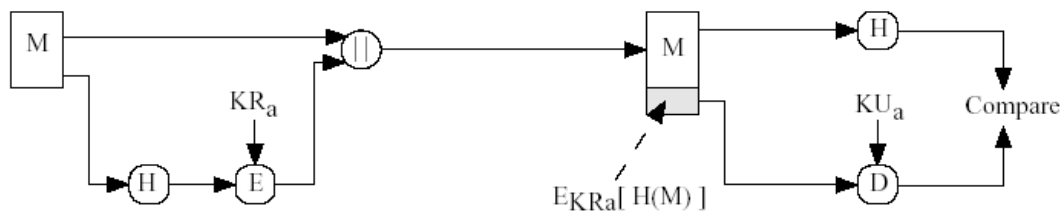
由于 11 是素数， $\varphi(11) = 10$ 。要证明 2 是原根，只需证明 2 的阶为 10，即对于 10 的所有真因子 $d \in \{1, 2, 5\}$ ，均有 $2^d \not\equiv 1 \pmod{11}$ ：

- $2^1 = 2 \not\equiv 1$
- $2^2 = 4 \not\equiv 1$
- $2^5 = 32 \equiv 10 \not\equiv 1$

而由欧拉定理， $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ ，故阶为 10。因此 2 是模 11 的原根。

7. (10 分) 设计一种使用 RSA 的安全数字签名应用技术架构，画出其原理框图。

【答案】



(a) RSA Approach

一、数字签名（不可抵赖性）

- 必须使用发送方的私钥 KR_a 对某些数据进行加密。
- 因为私钥只有发送方 A 拥有，其他人用 A 的公钥 KU_a 成功解密，就能证明该数据绝对是 A 发出的。从而实现不可抵赖性。

二、数字签名安全（抗攻击性）

- 不能直接用 RSA 对明文或随机文件进行签名。
- 原因一：直接对大文件签名，非对称加密的计算开销极大。
- 原因二：直接对陌生人的随机文件签名会面临选择密文攻击等安全隐患。
- 正确做法：必须“先哈希，后签名”。
 - 先用散列函数 H 将任意长度的明文 M 压缩成固定长度的消息摘要 $H(M)$ 。
 - 再用私钥加密这个摘要。
- 这样既安全，又大大提高了计算效率。

三、保密性（视需求而定）

- 题目问的是“安全数字签名架构”，但在实际应用中需求不同：
 - 有些公告只需要签名（不保密，人人可见）。
 - 有些机密公文则既需要签名又需要保密。
- 因此架构应支持两种模式：
 - 仅签名模式（公开可读）
 - 签名加密模式（机密且不可否认）

RSA 具有乘性同态性质：

$$(m_1 \cdot m_2)^d \equiv m_1^d \cdot m_2^d \pmod{n}$$

攻击步骤：

1. 攻击者想伪造一个目标消息 m_3 的签名，但他没有私钥。
2. 他设法找到两个消息 m_1, m_2 ，使得 $m_3 \equiv m_1 \cdot m_2 \pmod{n}$ （通常取 $m_1 = m_3 \cdot r^{-1} \pmod{n}$, $m_2 = r$ ，其中 r 随机）。
3. 攻击者诱导签名者对 m_1 和 m_2 分别签名，得到 $\sigma_1 = m_1^d \pmod{n}$ 和 $\sigma_2 = m_2^d \pmod{n}$ 。
4. 攻击者计算 $\sigma_1 \cdot \sigma_2 \pmod{n} = (m_1 m_2)^d \equiv m_3^d \pmod{n}$ ，即得到了 m_3 的合法签名。

这样就成功伪造了目标消息的签名，而签名者并未直接签署 m_3 。

2023-2024 第一学期 《网络空间安全》期末试题

1. (10 分) 已知 Hill 密码下面的加密方程组,

$$\begin{cases} Y_1 = 4X_1 + 7X_2(\text{mod}31) & (1) \\ Y_2 = 5X_1 + 11X_2(\text{mod}31) & (2) \end{cases}$$

(1) 求解密方程组 (5 分);

(2) 解密密文 (24, 16) (5 分)。

【答案】

(1) 解密方程组

加密矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$ 。

行列式 $\det(A) = 4 \times 11 - 7 \times 5 = 44 - 35 = 9(\text{mod}31)$ 。

9 在模 31 下的逆元: $9 \times 7 = 63 \equiv 1$, 故逆元为 7。

$$A^{-1} = 7 \times \begin{pmatrix} 11 & -7 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77 & -49 \\ -35 & 28 \end{pmatrix} (\text{mod}31)$$

模 31 化简:

$77 \equiv 15, -49 \equiv 13, -35 \equiv 27, 28 \equiv 28$ 。

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 13 \\ 27 & 28 \end{pmatrix}$ 。

解密方程组为:

$$\begin{cases} X_1 = 15Y_1 + 13Y_2(\text{mod}31) \\ X_2 = 27Y_1 + 28Y_2(\text{mod}31) \end{cases}$$

(2) 解密密文 (24, 16)

代入 $Y_1 = 24, Y_2 = 16$:

$$\begin{aligned} X_1 &= 15 \times 24 + 13 \times 16 = 360 + 208 = 568 \equiv 568 - 18 \times 31 = 568 - 558 \\ &= 10(\text{mod}31) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2 &= 27 \times 24 + 28 \times 16 = 648 + 448 = 1096 \equiv 1096 - 35 \times 31 \\ &= 1096 - 1085 = 11(\text{mod}31) \end{aligned}$$

明文为 (10, 11)。

(10, 11)

2. (10 分) 已知换位密码的换位表为: (2, 3, 1, 4), 试:

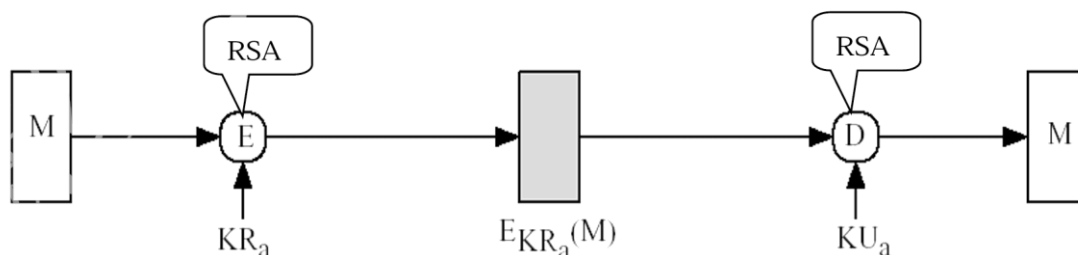
(1) 对明文 software 加密 (5 分);

(2) 如果已知 cseutriy 是上述换位密码加密后的密文, 对其解密 (5 分)。

【答案】

- (1) 换位表长度为 4，故周期为 4，将明文按 4 位一组分为两组： soft ware
soft 换位后为：fsot, ware 换位后为：rwae
加密后的结果为 fsotrwae，另一种理解也可以是 ofstarwe
(2) 按照逆换位工程，解密换位表为：(3, 1, 2, 4) 所以 cseutriy 解密后明文为 security 或解密为 ecsuitry。

3. (20 分) 以下为 RSA 用于数字签名的一种方案：



- (1) 分析该方案存在的安全问题 (10 分)；
(2) (5 分) 针对存在的安全问题，给出一种可行的改进方案，并画出如上图类似的示意图？
(3) (5 分) 该方案只具有数字签名功能，如果还需要对原文进行保密，请使用 RSA 设计一个既有数字签名又有保密功能的方案，并画过程出示意图。

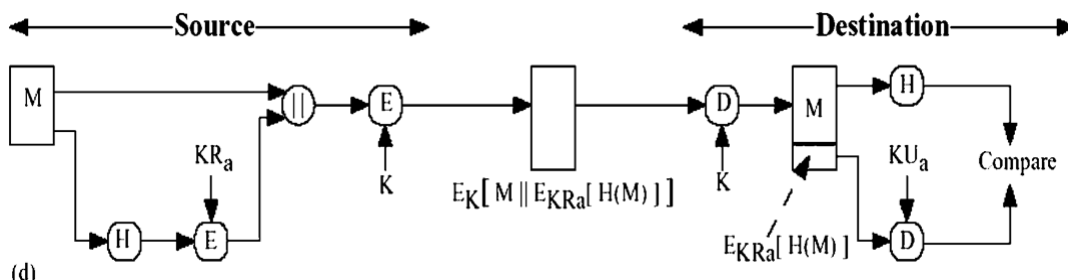
【答案】

- (1) 见 PPT。
(2)



(a) RSA Approach

(3)



2021-2022 第一学期 《网络空间安全》期末试题

1. 设 f 从标准的英语字母表 $A = \{A, B, C, \dots, Z\}$ 映射到如下的密文字母表 C :

A: ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ

C: HARPS ICODB EFGJK LMNQT UVWXYZ

则: (1) 明文 INTELLIGENT 被加密为? (5 分)

(2) 密文 C=COMPUTER 被解密为? (5 分)

【答案】

(1) M=INTELLIGENT, 则密文 C=DJTSFFDCSJT;

(2) C=COMPUTER, 则明文 M=GHQDUTKC.

2. 在 Hill 密码系统中, 模为 26, 加密矩阵为 $k = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 7 & 11 \end{pmatrix}$ 试求解密矩阵。(10 分)

【答案】解密矩阵为

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 23 & 4 \\ 9 & 7 \end{pmatrix} (\text{mod } 26)$$

3. 已知仿射密码, 明文: F(5), Q(16) 和 L(11), 对应的密文为: U(20), B(1) 和 M(12)。试解密此密码系统。(10 分)

【答案】

由前两对得方程组:

$$20 = 5a + b (\text{mod } 26) \quad (1)$$

$$1 = 16a + b (\text{mod } 26) \quad (2)$$

(2) 减 (1): $1 - 20 = (16a + b) - (5a + b) \Rightarrow -19 = 11a (\text{mod } 26)$ 。

$-19 \equiv 7 (\text{mod } 26)$, 所以 $11a \equiv 7 (\text{mod } 26)$ 。

求 11 模 26 的逆元: $11 \times ? \equiv 1 \pmod{26}$, $11 \times 19 = 209 \equiv 209 - 8 \times 26 = 209 - 208 = 1$, 故逆元为 19。

则 $a \equiv 7 \times 19 = 133 \equiv 133 - 5 \times 26 = 133 - 130 = 3 (\text{mod } 26)$ 。

代入 (1): $20 = 5 \times 3 + b = 15 + b \Rightarrow b = 5$ 。

验证第三对: $P=11$, $C=3 \times 11 + 5 = 33 + 5 = 38 \equiv 12 \pmod{26}$, 对应 M(12), 正确。

所以加密函数 $C = 3P + 5 (\text{mod } 26)$ 。

解密函数: 求 a 的逆元 mod 26, 3 的逆元是 9 (因为 $3 \times 9 = 27 \equiv 1$)。

$P = 9(C - 5) (\text{mod } 26) = 9C - 45 \equiv 9C + 7 (\text{mod } 26)$ (因为 $-45 \equiv -45 + 2 \times 26 = 7$)。

所以解密公式 $P = 9C + 7 (\text{mod } 26)$ 。

$$P = 9C + 7 (\text{mod } 26)$$

4. DES 中轮函数是一个非常重要的非线性部件，试描述其中四个主要运算。（10 分）

【答案】

1. **扩展置换 (Expansion Permutation)**：将 32 位的 R_{i-1} 扩展为 48 位，通过重复部分位（将 32 位分成 4 位一组，每组扩展为 6 位），以便与 48 位子密钥进行异或。
2. **与子密钥异或 (XOR with Subkey)**：将扩展后的 48 位与当前轮的 48 位子密钥 K_i 逐位异或。
3. **S 盒替换 (S-box Substitution)**：将异或后的 48 位分成 8 个 6 位块，每个 6 位块输入到一个 S 盒（共 8 个不同的 S 盒），每个 S 盒输出 4 位，得到 32 位。S 盒是非线性变换，是 DES 安全性的核心。
4. **P 盒置换 (P-box Permutation)**：将 S 盒输出的 32 位进行固定位置置换，打乱顺序后输出 32 位，作为轮函数的最终结果。

5. 在 AES 中，非线性代替（S-盒）包括 2 步：在 $GF(2^8)$ 上求每个字节关于模 $m(x)$ 的乘法逆元素，‘00’ 的逆元定义为 ‘00’；应用 $GF(2)$ 上的一个仿射变换：

$$\begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求十六进制数 18 经过 S 盒代替后的输出值。（15 分）

【答案】

输入为十六进制 0x18，即二进制 00011000。在 $GF(2^8)$ 上，该字节对应的多项式为 $x^4 + x^3$ （因为 0x18 = 00011000，高位在左，低位在右，通常 $b_7 \sim b_0$ ，所以 $b_7=0, b_6=0, b_5=0, b_4=1, b_3=1, b_2=0, b_1=0, b_0=0$ ，多项式为 $x^4 + x^3$ ）。

模多项式为 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ （即 0x11B）。

第一步：求乘法逆元

使用扩展欧几里得算法求 $x^4 + x^3$ 的逆元。经计算（过程略），得到逆多项式为 $x^6 + x^4 + x^3$ ，对应十六进制 0x58（二进制 01011000）。即逆元为 0x58。

第二步：仿射变换

将逆元 0x58 表示为二进制位 ($b_7 \sim b_0$)：0x58 = 01011000，因此

$b_7 = 0, b_6 = 1, b_5 = 0, b_4 = 1, b_3 = 1, b_2 = 0, b_1 = 0, b_0 = 0$ 。

注意：在仿射变换公式中， b_0 是最低位 (LSB)， b_7 是最高位 (MSB)。所以

$b_0 = 0, b_1 = 0, b_2 = 0, b_3 = 1, b_4 = 1, b_5 = 0, b_6 = 1, b_7 = 0$ 。

计算 $b' = M \cdot b + c$ ，逐行（模 2 加法）：

- 第 0 行： $1 \cdot 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 0$ ，加 $c_0 = 1 \rightarrow b'_0 = 1$
- 第 1 行： $1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1$ ，加 $c_1 = 1 \rightarrow b'_1 = 0$
- 第 2 行： $1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1$ ，加 $c_2 = 0 \rightarrow b'_2 = 1$
- 第 3 行： $1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1$ ，加 $c_3 = 0 \rightarrow b'_3 = 1$
- 第 4 行： $1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 + 0 + 0 = 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1$ ，加 $c_4 = 0 \rightarrow b'_4 = 0$
- 第 5 行： $0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 + 0 = 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 0$ ，加 $c_5 = 1 \rightarrow b'_5 = 1$
- 第 6 行： $0 + 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 = 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 1$ ，加 $c_6 = 1 \rightarrow b'_6 = 0$
- 第 7 行： $0 + 0 + 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 1$ ，加 $c_7 = 0 \rightarrow b'_7 = 1$

得到输出位： $b'_7 = 1, b'_6 = 0, b'_5 = 1, b'_4 = 0, b'_3 = 1, b'_2 = 1, b'_1 = 0, b'_0 = 1$ ，即二进制 10101101，十六进制 0xAD。

因此，十六进制数 18 经过 S 盒代替后的输出值为 AD。

6. 背包算法是选择一个超递增序列作为秘密密钥，然后将其中每个值都乘以一个数 n ，对模 m 求余，得到的新序列作为公开密钥。如果 $n = 73, m = 127$ ，公开密钥为 {19, 3, 41, 9, 91}，试求私钥。（15 分）

【答案】

私钥是超递增序列 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ ，满足

$$b_i = a_i \times n \bmod m, i = 1, \dots, 5$$

其中 $n = 73, m = 127$ ，公钥 $b = \{19, 3, 41, 9, 91\}$ 。

先求 n 模 m 的逆元 n^{-1} ，即解 $73x \equiv 1 \pmod{127}$ 。

通过扩展欧几里得算法得 $73 \times 87 = 6351 = 127 \times 50 + 1$ ，故 $n^{-1} = 87$ 。

则 $a_i = b_i \times 87 \bmod 127$ ：

- $19 \times 87 = 1653, 1653 \div 127 = 13 \text{ 余 } 2 \rightarrow a_1 = 2$
- $3 \times 87 = 261, 261 \div 127 = 2 \text{ 余 } 7 \rightarrow a_2 = 7$
- $41 \times 87 = 3567, 3567 \div 127 = 28 \text{ 余 } 11 \rightarrow a_3 = 11$
- $9 \times 87 = 783, 783 \div 127 = 6 \text{ 余 } 21 \rightarrow a_4 = 21$
- $91 \times 87 = 7917, 7917 \div 127 = 62 \text{ 余 } 43 \rightarrow a_5 = 43$

得到私钥序列 {2, 7, 11, 21, 43}，验证超递增：

$2 < 7, 2 + 7 = 9 < 11, 2 + 7 + 11 = 20 < 21, 2 + 7 + 11 + 21 = 41 < 43$ ，成立。

{2, 7, 11, 21, 43}

7. 已知 RSA 密码体制中, 已知 $p = 17, q = 23$, 私钥 $d = 127$, 试求加密密钥 e , 且对明文 $M = 5$ 进行加密; 在实际计算 $m^e \bmod n$ 中, 为了抵抗功耗攻击, 试着描述 RSA 常用的一些盲化方法。(15 分)

【答案】

(1) 求加密密钥 e 并加密

已知 $p = 17, q = 23$, 则

$$n = p \times q = 391, \varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 16 \times 22 = 352.$$

私钥 $d = 127$, 需满足 $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, 即

$$127e \equiv 1 \pmod{352}.$$

解此同余方程, 得 $e = 255$ (因为 $127 \times 255 = 32385 = 352 \times 92 + 1$)。

加密明文 $M = 5$:

$$c = M^e \bmod n = 5^{255} \bmod 391.$$

计算过程 (利用重复平方):

$$5^2 = 25,$$

$$5^4 = 25^2 = 625 \equiv 234,$$

$$5^8 = 234^2 = 54756 \equiv 16,$$

$$5^{16} = 16^2 = 256,$$

$$5^{32} = 256^2 = 65536 \equiv 239,$$

$$5^{64} = 239^2 = 57121 \equiv 35,$$

$$5^{128} = 35^2 = 1225 \equiv 52,$$

$$5^{256} = 52^2 = 2704 \equiv 358.$$

因为 $255 = 256 - 1$, 所以

$$5^{255} = 5^{256} \times 5^{-1} \bmod 391.$$

先求 $5^{-1} \bmod 391$: $5 \times 313 = 1565 = 391 \times 4 + 1$, 故逆为 313。

于是

$$\begin{aligned} c &= 358 \times 313 = 112054 \equiv 112054 - 391 \times 286 = 112054 - 111826 \\ &= 228 \pmod{391}. \end{aligned}$$

因此密文为 $c = 228$ 。

$$\boxed{e = 255, c = 228}$$

(2) 抵抗功耗攻击的盲化方法

功耗攻击利用设备在计算模幂时功耗与操作数或中间值的相关性来推测私钥。盲化通过引入随机数使攻击者无法获得真实输入输出, 常用方法有:

▪ 数据盲化

$$(m + rn)^e \equiv m^e \pmod{n} \text{ —— 因为 } rn \equiv 0 \pmod{n}.$$

▪ 指数盲化

$$m^{e+r\varphi(n)} \equiv m^e \pmod{n} \text{ —— 因为 } m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \text{ (欧拉定理).}$$

▪ 模数盲化

$(m^e \bmod rn) \bmod n = m^e \bmod n$ —— 因为模 rn 后再模 n 等价于直接模 n 。

8. 已知椭圆曲线 $y^2 = x^3 + x + 6 \pmod{11}$, 点 $P = (5, 2)$ 为该椭圆曲线上的点, 试求

(1) 点 $2P$ 的坐标; (5 分)

(2) 点 $6P$ 的坐标; (10 分)

【答案】

(1) 求 $2P$

代入 $x_1 = 5, y_1 = 2$:

- $3x_1^2 + 1 = 3 \times 25 + 1 = 75 + 1 = 76 \equiv 76 - 6 \times 11 = 76 - 66 = 10 \pmod{11}$
- $2y_1 = 4$, 模 11 下 4 的逆元为 3 (因为 $4 \times 3 = 12 \equiv 1$)
- $\lambda = 10 \times 3 = 30 \equiv 30 - 2 \times 11 = 8 \pmod{11}$
- $x_3 = 8^2 - 2 \times 5 = 64 - 10 = 54 \equiv 54 - 4 \times 11 = 54 - 44 = 10 \pmod{11}$
- $y_3 = 8 \times (5 - 10) - 2 = 8 \times (-5) - 2 = -40 - 2 = -42 \equiv -42 + 4 \times 11 = -42 + 44 = 2 \pmod{11}$

故 $2P = (10, 2)$ 。

$$2P = (10, 2)$$

(2) 求 $6P$

代入 $(x_1, y_1) = (5, 2), (x_2, y_2) = (10, 2)$:

- $y_2 - y_1 = 0$, 故 $\lambda = 0$
- $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 0 - 5 - 10 = -15 \equiv -15 + 2 \times 11 = 7 \pmod{11}$
- $y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 0 - 2 = -2 \equiv 9 \pmod{11}$

所以 $3P = (7, 9)$ 。

再计算 $6P = 3P + 3P$ (倍点):

代入 $x_1 = 7, y_1 = 9$:

- $3x_1^2 + 1 = 3 \times 49 + 1 = 147 + 1 = 148 \equiv 148 - 13 \times 11 = 148 - 143 = 5 \pmod{11}$
- $2y_1 = 18 \equiv 7 \pmod{11}$, 7 的逆元为 8 (因为 $7 \times 8 = 56 \equiv 1$)
- $\lambda = 5 \times 8 = 40 \equiv 40 - 3 \times 11 = 40 - 33 = 7 \pmod{11}$
- $x_3 = 7^2 - 2 \times 7 = 49 - 14 = 35 \equiv 35 - 3 \times 11 = 35 - 33 = 2 \pmod{11}$
- $y_3 = 7 \times (7 - 2) - 9 = 7 \times 5 - 9 = 35 - 9 = 26 \equiv 26 - 2 \times 11 = 26 - 22 = 4 \pmod{11}$

故 $6P = (2, 4)$ 。

$$6P = (2, 4)$$

《网络安全》课程作业

1. AES 的列混合变换是把矩阵 C 作用到中间状态块上, 选取模 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 构造的有限域, 在该域上试计算出 “03*b8+01*41+01*11+02*f1” 的值。

【答案】

在 $GF(2^8)$ 中, 加法为异或, 乘法遵循多项式模 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ (即 0x11B)。

计算表达式: $03 \cdot b8 + 01 \cdot 41 + 01 \cdot 11 + 02 \cdot f1$ 。

- 先计算 $02 \cdot f1$:

$f1 = 0xF1$, 最高位为 1, 因此 $02 \cdot f1 = (f1 \ll 1) \oplus 0x1B = 0xE2 \oplus 0x1B = 0xF9$ 。

- 计算 $03 \cdot b8$:

$03 = 02 \oplus 01$, 所以 $03 \cdot b8 = (02 \cdot b8) \oplus b8$ 。

$b8 = 0xB8$, 最高位为 1, $02 \cdot b8 = (b8 \ll 1) \oplus 0x1B = 0x70 \oplus 0x1B = 0x6B$ 。

故 $03 \cdot b8 = 0x6B \oplus 0xB8 = 0xD3$ 。

- 其余项: $01 \cdot 41 = 0x41$, $01 \cdot 11 = 0x11$ 。

总和 (异或):

$0xD3 \oplus 0x41 = 0x92$,

$0x92 \oplus 0x11 = 0x83$,

$0x83 \oplus 0xF9 = 0x7A$ 。

因此结果为 **0x7A**。

2. 用 Vigenere 密码加密明文: intrusion detection, 密钥为 MEN。

【答案】

明文字母	数字 P	密钥字母	数字 K	$C = (P+K) \bmod 26$	密文字母
i	8	M(12)	12	20	U
n	13	E(4)	4	17	R
t	19	N(13)	13	6	G
r	17	M(12)	12	3	D
u	20	E(4)	4	24	Y
s	18	N(13)	13	5	F
i	8	M(12)	12	20	U
o	14	E(4)	4	18	S
n	13	N(13)	13	0	A
(空格)				保留空格	空格
d	3	M(12)	12	15	P
e	4	E(4)	4	8	I
t	19	N(13)	13	6	G

e	4	M (12)	12	16	Q
c	2	E (4)	4	6	G
t	19	N (13)	13	6	G
i	8	M (12)	12	20	U
o	14	E (4)	4	18	S
n	13	N (13)	13	0	A

得到密文：URGDYFUSA PIGQGGUSA

2023-2024 第二学期 《网络空间安全》期末试题

1. 使用仿射密码算法对信息“hlzb l slqfb tponybotalojb”进行解密, 已知 $k_0 = 11, k_1 = 17$ 。(10 分)

【答案】

加密函数: $C = (17P + 11) \bmod 26$, 解密: $P = 23(C - 11) \bmod 26$ (因 $17^{-1} \equiv 23 \pmod{26}$)。

密文: hlzb l slqfb tponybotalojb (保留空格)。逐字母解密 (空格不变) 得:

- hlzb $\rightarrow$ make
- 空格 $\rightarrow$ 空格
- l $\rightarrow$ a
- 空格 $\rightarrow$ 空格
- slqfb $\rightarrow$ false
- 空格 $\rightarrow$ 空格
- tponybotalojb $\rightarrow$ countercharge

因此明文为: make a false countercharge

make a false countercharge

2. AES 加密过程中某圈的数据块为 EA04658583455D965C3398B0F02DADC5 (128bit), 求该数据块经过非线性代替 (S-盒) 后的输出。(10 分)

【答案】87F24D97EC6E4C904AC346E78CD895A6

3. 已知 RSA 密码体制中, 已知 $p = 23, q = 31$, 私钥 $d = 569$, 试求加密密钥 e , 且对明文 $M = 25$ 进行加密。(10 分)

【答案】

私钥 $d = 569$, 求 e 满足 $ed \equiv 1 \pmod{660}$ 。

扩展欧几里得得 $e = 29$ 。

加密 $M = 25$:

$c = 25^{29} \bmod 713$ 。计算得 $c = 36$ 。

故加密密钥 $e = 29$, 密文为 36。

$e = 29, c = 36$

4. 已知椭圆曲线 $y^2 = x^3 + 8x + 10 \pmod{23}$,
(1) 试找出该椭圆曲线上的所有整数点; (10 分)
(2) 试计算 $3(7,8)$ 。(5 分)

【答案】

(1) 所有整数点

y	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10	± 11
y^2	1	4	9	16	2	13	3	18	12	8	6

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x^3 + 8x + 10$	10	19	11	15	14	14	21	18	11	6	9

x	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
$x^3 + 8x + 10$	3	17	11	14	9	2	22	6	6	5	9	1

遍历 $x = 0, \dots, 22$ ，计算右边并求平方根，得到以下点（含无穷远点 O ）：默认没有负数。

O ,
 $(7,8), (7,15)$,
 $(9,5), (9,18)$,
 $(10,3), (10,20)$,
 $(11,7), (11,16)$,
 $(15,3), (15,20)$,
 $(16,5), (16,18)$,
 $(18,5), (18,18)$,
 $(19,5), (19,18)$,
 $(21,3), (21,20)$,
 $(22,1), (22,22)$

共 21 个点。

(2) 计算 $3(7,8)$

先求 $2P$: $P = (7,8)$,

$$\lambda = \frac{3 \cdot 7^2 + 8}{2 \cdot 8} = \frac{155}{16} \equiv \frac{17}{16} \equiv 14 \pmod{23},$$

$$2P = (21,3)。$$

再求 $3P = 2P + P$:

$$\lambda = \frac{3-8}{7-21} = \frac{-5}{-14} = \frac{5}{14} \equiv 21 \pmod{23},$$

得 $3P = (22,22)$ 。

因此 $3(7,8) = (22,22)$ 。

5. 高级数据加密标准 AES 是一个分组密码，以 AES 为例：

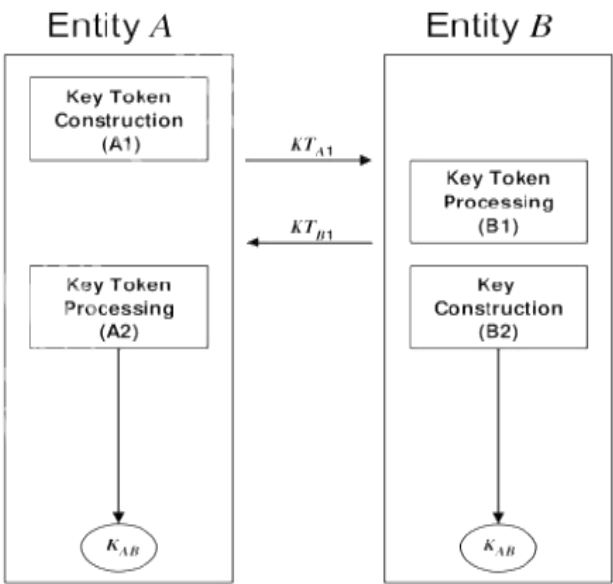
- (1) 画出分组密码的密码反馈 (CFB) 模式的加密和解密示意图。(6 分)
- (2) 假设加密某个明文块时出现一个比特错误（比如明文输入时一个比特读错

了)，对解密造成什么影响？（5 分）
(3) 假设密文传输时出现一个比特错误，对解密造成什么影响？（4 分）

【答案】
(1) 略
(2) 加密某个明文块时出现一个比特错误，这个错误会在密文中传播，解密时只有该块不能正常解密，其它块都能正确解密。（5 分）
(3) 对于接收方来说，密文传输时出现一个比特错误，会影响该密文块及其之后对应明文块的正常解密，之前的数据块可以正常准确地解密（4 分）。

模式	加密时明文一个比特错误的影响 (对解密后的明文)	密文传输时一个比特错误的影响 (对解密后的明文)
ECB	只影响对应的那个明文块（该块中对应比特错，其他正确）	只影响对应的那个明文块（该块完全错，因为密文块错误导致解密后块随机，但其他块不受影响）
CBC	影响当前明文块（对应比特错？实际由于链式，加密时明文错误导致当前密文块完全变，且后续密文块全变，所以解密后当前块及之后所有块完全错）	影响当前块（完全错）和下一块（对应位置错？准确说：C _i 错误 → 解密 P _i 完全错，P _{i+1} 中对应 C _i 错误的比特位置错，后续恢复）
CFB	影响当前块（对应比特错）及之后所有块（完全错）	影响当前块（对应比特错）和下一块（完全错），之后恢复
CTR	只影响当前明文块（对应比特错）	只影响当前明文块（对应比特错）

6. 以下是一种双通匿名密钥确认协议。



Key Token Construction (A1)：实体 A 生成一个随机数 r_A ，构建密钥令牌 $KT_{A1}=r_A||Text1$ ，发送给实体 B，Text1 可以包含 A 的公钥证书。
Key Token Processing (B1)：实体 B 生成一个随机数 r_B ，计

算 $BS=SB(A||rA||rB||Text2)$ ，构建密钥令牌 $KTB1=EA(B||BS||Text3)||Text4$ ，发送给实体 A，Text3 包含 MAC，Text4 包含 B 的验签公钥。

Key Token Construction (B2)：共享密钥从签名信息 BS 中的全部或部分通过密钥派生函数导出。

Key Token Processing (A2)：实体 A 使用 A 的私钥解密 $EA(B||BS||Text3)$ ，优先检查 B 的标识符；然后对 BS 进行验签，所有检查成功后，计算出共享密钥，共享密钥从签名信息 BS 中的全部或部分通过密钥派生函数导出。

- (1) 分析该方案通信次数？（4 分）
- (2) 如何提供隐式密钥身份验证？（5 分）
- (3) 如何提供密钥确认？（5 分）
- (4) 该协议适合的应用场景？（6 分）

【答案】(1) 通信次数

该方案为 2 次通信（两轮交互）：

- 第 1 轮：A → B，发送 KTA1。
- 第 2 轮：B → A，发送 KTB1。

双方在两次消息交换后即可计算出共享密钥 KAB，无需第 3 轮。
因此通信次数为 2。

(2) 如何提供隐式密钥身份验证？

隐式密钥身份验证指：实体确信只有指定的对方能够计算出相同的共享密钥，但协议本身不主动验证（无显式验证消息）。

该方案通过以下机制实现：

- A 发送随机数 rA 。
- B 返回用 A 的公钥加密的 $EA(B||BS||Text3)$ ，其中 $BS=SB(A||rA||rB||Text2)$ 是 B 对 A、双方随机数等信息的数字签名。
- A 解密后验证 B 的标识符，并对 BS 进行验签，确认 B 确实参与了会话并知道自己的私钥。
- 共享密钥从 BS（含有双方身份和随机数）派生，只有 B（能产生合法签名）和 A（拥有私钥解密并验证签名）才能得到相同的 KAB。

因此，隐式地保证：A 确认了 B 是合法对方，B 在会话中隐含确认了 A 的存在（因为加密使用了 A 的公钥且响应必须匹配 rA ）。

(3) 如何提供密钥确认？

密钥确认指：双方能够确认对方确实计算出了正确的共享密钥，且已准备使用。
该方案提供的密钥确认机制是隐式+部分显式结合：

- 隐式确认：因为共享密钥从 BS（包含双方随机数）派生，A 成功验签 BS 且解密后看到自己发送的 rA ，证明 B 确实用正确的信息派生出了同一个 KAB。
- 弱显式确认：Text3 中包含 MAC，该 MAC 可用 KAB 对某些已知信息计算；虽然题目未明确写出，但在实际方案中 MAC 的存在提供了“B 已生成并拥有 KAB”的直接证据。
- A 收到 KTB1 并成功处理，可断定 B 拥有了正确的 KAB。

后续实际通信若使用 KAB 成功加密/解密，则为最终确认。
严格意义上该方案属于**隐式密钥确认**，因为无明确的“确认消息”。

(4) 该协议适合的应用场景？

第一步：提取协议的关键技术特征

- **交互轮次**：2 轮（A→B, B→A），通信延迟低。
- **认证方式**：隐式双向身份认证（A 通过解密验证 B 的标识，B 通过签名验证 A 的信息）。
- **密钥确认**：仅提供单向密钥确认（B 向 A 发送 MAC，确保 B 已正确计算密钥）。
- **非对称运算**：A 使用公钥加密，B 使用私钥解密；B 生成签名，A 验签。
- **密钥派生**：从签名信息 BS 中导出共享对称密钥。
- **基础设施依赖**：需要公钥证书（Text1 可包含 A 的公钥证书，Text4 包含 B 的验签公钥）。
- **不可抵赖性**：仅 B 产生签名（BS），且该签名为普通数字签名（无仲裁、时间戳等附加证明），因此 B 事后可声称“私钥被盗”来抵赖；A 没有产生任何签名，完全无法被追责。

第二步：分析该协议的优势与短板

优势	短板
通信轮次少，握手快	无对 A 的不可抵赖性
无需在线第三方	B 的签名缺乏法律级不可抵赖（可被私钥被盗借口推翻）
提供身份认证和单向密钥确认	需要预先部署 PKI（证书管理复杂）
后续使用对称密钥，加解密效率高	握手阶段有公钥运算，对极低功耗设备可能较重

第三步：根据优势匹配适合场景

- **低延迟实时通信**：如 VoIP、视频会议、即时消息。两轮握手可快速建立安全通道，对称加密保证后续低延迟。
- **物联网设备与网关**：设备出厂预置证书，会话建立快，不需要事后法律追责，即使设备私钥泄露，影响范围有限且可通过远程更新解决。
- **客户端-服务器模型**：服务器（B）对客户端（A）进行认证，服务器需要对自己的行为可审计（BS 可存日志），客户端无需承担不可否认责任。
- **点对点（P2P）加密会话**：如文件共享、加密聊天，双方互信程度较高，不依赖仲裁机构。
- **无第三方仲裁的离线环境**：例如两台设备在没有互联网的情况下通过蓝牙/Wi-Fi Direct 建立安全连接。

第四步：根据短板排除不适合场景

- **电子合同签署**：需要双方具备强不可抵赖性（法律效力），本协议不满足。
- **金融交易授权**：需要能抵抗“私钥被盗”抵赖，通常需要硬件安全模块（HSM）或可信时间戳+仲裁。
- **需要双向密钥确认的场景**：本协议仅提供 B→A 的密钥确认，若 A 也需要确认 B 已得到正确密钥，则需额外一轮。

2024-2025 第一学期《网络空间安全》期末试题

1. 已知仿射密码算法 $y = 3x + 7(\text{mod}26)$, 试用该算法对信息 “nxrapmtgjncxxo” 进行解密。(10 分)

【答案】

表格:

字母	数字	字母	数字	字母	数字	字母	数字
A	0	H	7	O	14	V	21
B	1	I	8	P	15	W	22
C	2	J	9	Q	16	X	23
D	3	K	10	R	17	Y	24
E	4	L	11	S	18	Z	25
F	5	M	12	T	19		
G	6	N	13	U	20		

仿射密码加密函数为 $y = 3x + 7(\text{mod}26)$, 其中加密密钥 $(a, b) = (3, 7)$ 。

解密公式为 $x = a^{-1}(y - b)(\text{mod}26)$, 需要求 a^{-1} 模 26。

由于 $3 \times 9 = 27 \equiv 1(\text{mod}26)$, 所以 $3^{-1} = 9$ 。

解密函数为:

$$x = 9(y - 7)(\text{mod}26)$$

将密文字母转换为数字 (A=0, B=1, ..., Z=25):

密文: n x r a p m t g i n c x x o

数字: 13 23 17 0 15 12 19 6 8 13 2 23 23 14

依次解密:

- $n(13): 9 \times (13 - 7) = 9 \times 6 = 54 \equiv 2(\text{mod}26) \rightarrow c$
- $x(23): 9 \times (23 - 7) = 9 \times 16 = 144 \equiv 14(\text{mod}26) \rightarrow o$
- $r(17): 9 \times (17 - 7) = 9 \times 10 = 90 \equiv 12(\text{mod}26) \rightarrow m$
- $a(0): 9 \times (0 - 7) = 9 \times (-7) = -63 \equiv -63 + 3 \times 26 = 15(\text{mod}26) \rightarrow p$
- $p(15): 9 \times (15 - 7) = 9 \times 8 = 72 \equiv 20(\text{mod}26) \rightarrow u$
- $m(12): 9 \times (12 - 7) = 9 \times 5 = 45 \equiv 19(\text{mod}26) \rightarrow t$
- $t(19): 9 \times (19 - 7) = 9 \times 12 = 108 \equiv 4(\text{mod}26) \rightarrow e$
- $g(6): 9 \times (6 - 7) = 9 \times (-1) = -9 \equiv 17(\text{mod}26) \rightarrow r$
- $j(9): 9 \times (9 - 7) = 18(\text{mod}26) \rightarrow s$
- $n(13):$ 同上得 c
- $c(2): 9 \times (2 - 7) = 9 \times (-5) = -45 \equiv 7(\text{mod}26) \rightarrow h$
- $x(23):$ 同上得 o
- $x(23):$ 同上得 o
- $o(14): 9 \times (14 - 7) = 9 \times 7 = 63 \equiv 11(\text{mod}26) \rightarrow l$

得到明文: computerschool

2. 在 ABS 中, 求十六进制数 24 经过 s 盒代替后的输出值(要求不能查表, 必须通过模逆仿射变换)。

【答案】

第一步：求乘法逆元

使用扩展欧几里得算法(过程略), 得到逆元为 $x^6 + x^4 + x^2 + 1$, 即 0x55, 二进制 01010101。

按低位在前的顺序, $b_0 = 1, b_1 = 0, b_2 = 1, b_3 = 0, b_4 = 1, b_5 = 0, b_6 = 1, b_7 = 0$ 。

第二步：仿射变换

矩阵 M (第 i 行对应 b'_i) 和常数向量 c 为:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

计算 $b' = M \cdot b + c$ (模 2 加法):

- 第 0 行: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 1$, 加 $c_0 = 1 \rightarrow 0$
- 第 1 行: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 0$, 加 $c_1 = 1 \rightarrow 1$
- 第 2 行: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1$, 加 $c_2 = 0 \rightarrow 1$
- 第 3 行: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$, 加 $c_3 = 0 \rightarrow 0$
- 第 4 行: $1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1$, 加 $c_4 = 0 \rightarrow 1$
- 第 5 行: $0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 0$, 加 $c_5 = 1 \rightarrow 1$
- 第 6 行: $0 + 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 1$, 加 $c_6 = 1 \rightarrow 0$
- 第 7 行: $0 + 0 + 0 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 0$, 加 $c_7 = 0 \rightarrow 0$

得到输出位: $b'_7 b'_6 b'_5 b'_4 b'_3 b'_2 b'_1 b'_0 = 00110110$, 即 0x36。

因此, 十六进制数 24 经过 S 盒代替后的输出值为 36。

3. 在 Rabin 密码系统中, $p = 43, q = 31, n = p \cdot q = 1333$, 对应明文 m , 加密函数为: $c = m^2 \pmod{n}$ 。今有密文 $c = 359$, 试求该密文位于区间 $[1, 1332]$ 上的所有可能明文值。(10 分)

【答案】

1. 模 $p = 43$ 下

$$359 \bmod 43 = 359 - 8 \times 43 = 359 - 344 = 15$$

解 $m^2 \equiv 15 \pmod{43}$ 。

计算勒让德符号： $15^{(43-1)/2} = 15^{21} \bmod 43$ ，因为 43 是素数，可用欧拉准则，

但直接试算平方根：

检验： $12^2 = 144 \equiv 144 - 3 \times 43 = 144 - 129 = 15$ ，故 $m \equiv \pm 12$ 即 12, 31（因为 $43 - 12 = 31$ ）。

所以模 43 下解为 $m \equiv 12$ 或 31。

2. 模 $q = 31$ 下

$$359 \bmod 31 = 359 - 11 \times 31 = 359 - 341 = 18$$

解 $m^2 \equiv 18 \pmod{31}$ 。

试算： $7^2 = 49 \equiv 49 - 31 = 18$ ，故 $m \equiv \pm 7$ 即 7, 24（因为 $31 - 7 = 24$ ）。

所以模 31 下解为 $m \equiv 7$ 或 24。

3. 中国剩余定理组合

得到四个方程组：

$$\begin{cases} m \equiv 12 \pmod{43} \\ m \equiv 7 \pmod{31} \end{cases} \begin{cases} m \equiv 12 \pmod{43} \\ m \equiv 24 \pmod{31} \end{cases} \begin{cases} m \equiv 31 \pmod{43} \\ m \equiv 7 \pmod{31} \end{cases} \begin{cases} m \equiv 31 \pmod{43} \\ m \equiv 24 \pmod{31} \end{cases}$$

分别求解（利用公式 $m = a + 43k$ ，代入模 31 条件）：

- **第一组：** $m = 12 + 43k \equiv 7 \pmod{31}$
 $43 \equiv 12 \pmod{31}$ ，故 $12 + 12k \equiv 7 \rightarrow 12k \equiv -5 \equiv 26 \pmod{31}$ ，乘以 12 的逆元（ $12 \times 13 = 156 \equiv 1 \pmod{31}$ ， $156 - 5 \times 31 = 156 - 155 = 1$ ，逆为 13），
得 $k \equiv 26 \times 13 = 338 \equiv 338 - 10 \times 31 = 338 - 310 = 28 \pmod{31}$ ，取 $k = 28$ ，则
 $m = 12 + 43 \times 28 = 12 + 1204 = 1216$ 。
- **第二组：** $m = 12 + 43k \equiv 24 \pmod{31}$
 $12 + 12k \equiv 24 \rightarrow 12k \equiv 12 \rightarrow k \equiv 1 \pmod{31}$ ，取 $k = 1$ ， $m = 12 + 43 = 55$ 。
- **第三组：** $m = 31 + 43k \equiv 7 \pmod{31}$
 $31 \equiv 0 \pmod{31}$ ，故 $0 + 43k \equiv 7 \rightarrow 12k \equiv 7$ ， $k \equiv 7 \times 13 = 91 \equiv 91 - 2 \times 31 = 91 - 62 = 29 \pmod{31}$ ，取 $k = 29$ ， $m = 31 + 43 \times 29 = 31 + 1247 = 1278$ 。
- **第四组：** $m = 31 + 43k \equiv 24 \pmod{31}$
 $12k \equiv 24 \rightarrow k \equiv 2 \pmod{31}$ ，取 $k = 2$ ， $m = 31 + 86 = 117$ 。

四个解均在 $[1, 1332]$ 内：1216, 55, 1278, 117。注意排序：55, 117, 1216, 1278。

因此所有可能的明文为：

55, 117, 1216, 1278

4. 已知椭圆曲线 $y^2 = x^3 + 3x + 5(\text{mod}19)$,
 (1) 试找出该椭圆曲线上的所有整数点; (10 分)
 (2) 试计算 $3(1,3)$ 。(5 分)

【答案】

(1) 椭圆曲线 $y^2 = x^3 + 3x + 5(\text{mod}19)$ 上的所有整数点 (含无穷远点 O) 为:

O ,
 $(0,9), (0,10)$,
 $(1,3), (1,16)$,
 $(2,0)$,
 $(4,9), (4,10)$,
 $(6,7), (6,12)$,
 $(8,3), (8,16)$,
 $(9,1), (9,18)$,
 $(10,3), (10,16)$,
 $(11,1), (11,18)$,
 $(14,6), (14,13)$,
 $(15,9), (15,10)$,
 $(16,8), (16,11)$,
 $(18,1), (18,18)$.

共 25 个点。

(2) 计算 $3(1,3)$

步骤 1: 计算 $2P = P + P$

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = \frac{3 \cdot 1^2 + 3}{2 \cdot 3} = \frac{3 + 3}{6} = \frac{6}{6} = 1(\text{mod}19).$$

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 = 1^2 - 2 = -1 \equiv 18(\text{mod}19).$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 1 \cdot (1 - 18) - 3 = (-17) - 3 = -20 \equiv -1 \equiv 18(\text{mod}19).$$

所以 $2P = (18,18)$ 。

步骤 2: 计算 $3P = 2P + P$

$P = (1,3)$, $Q = 2P = (18,18)$ 。

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{18 - 3}{18 - 1} = \frac{15}{17}(\text{mod}19).$$

先求 17 模 19 的逆元: $17 \times 9 = 153 \equiv 153 - 8 \times 19 = 153 - 152 = 1$, 故 $17^{-1} \equiv 9$ 。

所以 $\lambda = 15 \times 9 = 135 \equiv 135 - 7 \times 19 = 135 - 133 = 2(\text{mod}19)$ 。

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 = 2^2 - 1 - 18 = 4 - 19 = -15 \equiv 4(\text{mod}19).$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 = 2 \cdot (1 - 4) - 3 = 2 \cdot (-3) - 3 = -6 - 3 = -9 \equiv 10(\text{mod}19).$$

因此 $3P = (4,10)$ 。

5. 如图分析协议。



密钥构建 (A1.1): 实体 A 在 SA 中随机秘密生成 r , 计算 $F(r, g)$ 。实体 A 将共享密钥计算为 $K_{AB}=F(r, p_B)$ 。使用共享密钥 K_{AB} , 实体 A 根据发送方的标识标识符 (用于实体 A) 和可选 TVP (随机数、时间戳或序列号) 的连接来计算 MAC。

密钥令牌签名 (A1.2): 实体 A 使用其私有签名变换 S_A 对 MAC 进行签名。然后, 实体 A 形成密钥令牌, 包括发送方的实体 A 的标识标识符、密钥输入 $F(r, g)$ 、(可选) TVP、签名的 MAC 和一些可选数据, 即:
 $KT_{A1}=A || F(r, g) || TVP || S_A(MAC_{K_{AB}}(A || TVP)) || Text1$ 发送给 B。

密钥构建 (B1.1): 实体 B 从接收到的密钥令牌中提取 $F(r, g)$, 并使用其私钥协议密钥将共享密钥计算为 $K_{AB}=F(h_B, F(r, g))$ 。实体 B 使用共享密钥 K_{AB} 计算发送方实体的标识标识符 A 上的 MAC 和 TVP。

签名验证 (B1.2): 实体 B 使用发送方的公共验签变换 V_A 来验证实体 A 的签名, 从而验证接收到的密钥令牌 KT_{A1} 的完整性和来源。然后, 实体 B 验证令牌的及时性 (通过检查 (可选) TVP)。

- (1) 分析该方案通信次数? (5 分)
- (2) 如何提供隐式密钥身份验证? (5 分)
- (3) 如何提供密钥确认? (5 分)
- (4) 该协议如何防止重放攻击? (5 分)

【答案】

(1) 分析该方案通信次数? (5 分)

参考答案:

该方案通信次数为 1 次 (单轮)。

理由分析:

- 协议中只有实体 A 向实体 B 发送了一条消息 KT_{A1} 。
- 实体 B 收到后即可独立计算出共享密钥 K_{AB} , 并完成验证。
- 协议文本中没有要求 B 向 A 发送任何响应消息。
- 因此属于单向密钥建立协议, 通信次数为 1。

(2) 如何提供隐式密钥身份验证? (5 分)

参考答案:

隐式密钥身份验证指: 实体 B 能够确信只有合法的实体 A 才能计算出相同的共享密钥 K_{AB} 。

该方案通过以下机制实现:

- 共享密钥 K_{AB} 的计算在 A 侧使用 $K_{AB}=F(r, p_B)$, 在 B 侧使用 $K_{AB}=F(h_B, F(r, g))$ 。由于 $F(r, p_B)=F(h_B, F(r, g))$ 成立 (基于 Diffie-Hellman 类数学性质), 只有知道 B 的私钥 h_B 的实体才能从 $F(r, g)$ 计算出 K_{AB} 。
- 实体 A 使用 K_{AB} 计算 MAC, 并用其私钥 SA 对 MAC 进行签名。
- 实体 B 验证签名时使用 A 的公钥 VA , 若验证通过, 则 B 确信该令牌确实来自 A (因为签名不可伪造)。
- B 同时用自己的私钥 h_B 计算出相同的 K_{AB} , 并验证 MAC 的正确性, 从而确认 A 确实拥有与 B 相同的共享密钥。

因此, B 在完成验证后**隐式地**确信: 只有合法的 A (拥有私钥 SA) 且能正确计算 K_{AB} (需要知道 B 的公钥参数) 才能构造出有效的令牌。A 则无需确认 B (因为本协议是单向的)。

(3) 如何提供密钥确认? (5 分)

参考答案:

密钥确认指: 实体能够确认对方确实计算出了正确的共享密钥。

该方案的密钥确认机制如下:

- 对 B 而言 (密钥确认):** B 计算出 K_{AB} 后, 使用该密钥重新计算 $MAC_{K_{AB}}(A||TVP)$, 并与接收到的 MAC 进行比对。若一致, 则 B 确认 A 确实拥有相同的 K_{AB} (因为 A 在构造令牌时已使用该密钥计算 MAC)。
- 对 A 而言:** 本协议中 A 无法直接确认 B 是否计算出了 K_{AB} , 因为协议是单向的 (B 不返回任何消息)。如果应用场景需要 A 侧的密钥确认, 则需增加第 2 轮通信 (例如 B 返回一个确认 MAC)。

因此, 该方案提供了 B 对 A 的单向密钥确认, 但不提供 A 对 B 的密钥确认。

(4) 该协议如何防止重放攻击? (5 分)

参考答案:

该协议通过 TVP (时间戳、随机数或序列号) 机制防止重放攻击:

- TVP 是一个可选字段, 可以是随机数、时间戳或序列号。
- 实体 A 在构造密钥令牌 KTA_1 时, 将 TVP 包含在 MAC 的计算范围内, 即 $MAC_{K_{AB}}(A||TVP)$, 并且 TVP 也被包含在 A 的签名 $SA(MAC_{K_{AB}}(A||TVP))$ 中。
- 实体 B 收到令牌后, 在步骤 B1.2 中验证令牌的**及时性**, 通过检查 TVP:
 - 若 TVP 是时间戳: B 检查时间戳是否在可接受的窗口内。
 - 若 TVP 是随机数: B 检查该随机数是否曾被使用过 (需维护已用随机数列表)。
 - 若 TVP 是序列号: B 检查序列号是否单调递增且无跳跃。
- 由于 TVP 被签名和 MAC 共同保护, 攻击者无法篡改 TVP 值。重放的旧令牌会因为 TVP 过期或重复被 B 拒绝。

2021-2022 第二学期《计算机安全与保密》期末试题

1. 构造有限域 $GF(8)=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 的加法和乘法表。

【答案】

加法表 ($\oplus$, 即按位异或)

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	3	2	5	4	7	6
2	2	3	0	1	6	7	4	5
3	3	2	1	0	7	6	5	4
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	4	7	6	1	0	3	2
6	6	7	4	5	2	3	0	1
7	7	6	5	4	3	2	1	0

乘法表 (模 $x^3 + x + 1$)

计算规则: 将整数视为多项式, 相乘后模 $x^3 + x + 1$, 再映射回整数。

例如:

- $7 \times 7 = (x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1$ (注意特征 2, 交叉项 2 倍为 0) 实际计算: $(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1$, 而 $x^4 = x \cdot x^3 \equiv x(x + 1) = x^2 + x$, 所以整体 $= (x^2 + x) + x^2 + 1 = x + 1 \equiv 3$ 。

$\times$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	3	1	7	5
3	0	3	6	5	7	4	1	2
4	0	4	3	7	6	2	5	1
5	0	5	1	4	2	7	3	6
6	0	6	7	1	5	3	2	4
7	0	7	5	2	1	6	4	3

2. 求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2(\text{mod}9) \\ 3x \equiv 4(\text{mod}5) \\ 4x \equiv 3(\text{mod}7) \end{cases}$$

【答案】

第一步: 化为标准形式 $x \equiv a(\text{mod}m)$

- 对于 $3x \equiv 4(\text{mod}5)$:
3 在模 5 下的逆元为 2 (因为 $3 \times 2 = 6 \equiv 1$), 两边乘 2 得

$$x \equiv 8 \equiv 3(\text{mod}5)。$$

- 对于 $4x \equiv 3(\text{mod}7)$:
4 在模 7 下的逆元为 2 (因为 $4 \times 2 = 8 \equiv 1$)，两边乘 2 得
 $x \equiv 6(\text{mod}7)。$

所以方程组等价于：

$$\begin{cases} x \equiv 2(\text{mod}9) \\ x \equiv 3(\text{mod}5) \\ x \equiv 6(\text{mod}7) \end{cases}$$

模数 9, 5, 7 两两互质，可用中国剩余定理。

第二步：中国剩余定理计算

- 总模数 $M = 9 \times 5 \times 7 = 315$
- $M_1 = \frac{315}{9} = 35$, $M_2 = \frac{315}{5} = 63$, $M_3 = \frac{315}{7} = 45$

求各 M_i 模 m_i 的逆元 y_i ：

- $35 \equiv 8(\text{mod}9)$, 逆元 8 (因为 $8 \times 8 = 64 \equiv 1$) $\rightarrow y_1 = 8$
- $63 \equiv 3(\text{mod}5)$, 逆元 2 (因为 $3 \times 2 = 6 \equiv 1$) $\rightarrow y_2 = 2$
- $45 \equiv 3(\text{mod}7)$, 逆元 5 (因为 $3 \times 5 = 15 \equiv 1$) $\rightarrow y_3 = 5$

特解：

$$x_0 = 2 \times 35 \times 8 + 3 \times 63 \times 2 + 6 \times 45 \times 5 = 2288$$

模 315 得： $2288 \div 315 = 7 \times 315 = 2205$ ，余数 $2288 - 2205 = 83$

第三步：写出通解

$$x \equiv 83(\text{mod}315)$$

即 $x = 83 + 315k$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

3. 对于 Rabin 体制，解方程 $x^2 \equiv 102(\text{mod}259)$ ，其中 $259 = 7 \times 37$ 。

【答案】

1. 分别模 7 和模 37 求平方根：
 - 模 7: $102 \equiv 4(\text{mod}7)$ ，平方根为 $x \equiv \pm 2(\text{mod}7)$ ，即 2 和 5。
 - 模 37: $102 \equiv 28(\text{mod}37)$ ，平方根为 $x \equiv \pm 18(\text{mod}37)$ ，即 18 和 19。
2. 利用中国剩余定理组合四个情况，得到模 259 下的四个解：
 - $x \equiv 2(\text{mod}7)$, $x \equiv 18(\text{mod}37) \Rightarrow x \equiv 240(\text{mod}259)$
 - $x \equiv 2(\text{mod}7)$, $x \equiv 19(\text{mod}37) \Rightarrow x \equiv 93(\text{mod}259)$
 - $x \equiv 5(\text{mod}7)$, $x \equiv 18(\text{mod}37) \Rightarrow x \equiv 166(\text{mod}259)$
 - $x \equiv 5(\text{mod}7)$, $x \equiv 19(\text{mod}37) \Rightarrow x \equiv 19(\text{mod}259)$

最终解：

$$x \equiv 19, 93, 166, 240(\text{mod}259)$$

需使用 **Tonelli - Shanks 算法**（通用算法）。其核心思路：

1. 将 $p - 1$ 写成 $p - 1 = Q \cdot 2^S$ ，其中 Q 为奇数。

对 $p = 37$, $p - 1 = 36 = 9 \cdot 2^2$, 所以 $Q = 9, S = 2$ 。

2. 找一个二次非剩余 z (即 $z^{(p-1)/2} \equiv -1$)。例如 $z = 2$ (检验 $2^{18} \equiv -1 \pmod{37}$ 成立)。

3. 设 $M = S$, $c = z^Q \pmod{p}$, $t = a^Q \pmod{p}$, $R = a^{(Q+1)/2} \pmod{p}$ 。

4. 循环直到 $t \equiv 1$:

○ 找出最小的 i ($0 < i < M$) 使 $t^{2^i} \equiv 1$ 。

○ 令 $b = c^{2^{M-i-1}}$, 更新: $R = R \cdot b$, $t = t \cdot b^2$, $c = b^2$, $M = i$ 。

5. 最终 R 为一个平方根, 另一根为 $-R \pmod{p}$ 。

应用于 $p = 37, a = 28$ (因为 $102 \equiv 28 \pmod{37}$):

- 已知 28 是二次剩余 (因为 $18^2 = 324 \equiv 28$)。
- 用 Tonelli - Shanks 可算出 $R = 18$, 过程略 (实际手工仍可计算, 但比尝试法复杂)。
- 得到根为 $\pm 18 \equiv 18$ 和 19 。